

Tập 7 - Flannel - VXLAN

VXLAN Backend: Flannel đóng gói packet như thế nào? (50 bytes overhead)

Phần 1 — Flannel · `#VXLAN` `#encapsulation` `#tcpdump` `#MTU` `#overhead`



flannel

Mục tiêu tập này

- Phân tích cấu trúc VXLAN packet — 50 bytes overhead đến từ đâu.
- Bắt VXLAN traffic bằng `tcpdump`, đọc outer/inner header và VNI.
- Hiểu MTU 1450 của Pod và TCP MSS tự đàm phán.
- Chẩn đoán và sửa lỗi **MTU Black Hole** — bệnh kinh điển của môi trường Overlay.

Prerequisites: Cluster từ Tập 6 với Flannel VXLAN mode đang chạy.

VXLAN đóng gói: Cấu trúc packet trên dây

Outer Ethernet	14b	← L2 frame, NIC xử lý, KHÔNG tính vào MTU 1500
Outer IP	20b	← 192.168.64.11 → 192.168.64.12 (Node-to-Node)
UDP port 8472	8b	← Cổng VXLAN Linux kernel
VXLAN Header	8b	← VNI = 1 (Virtual Network Identifier)
50 bytes overhead		
Inner Ethernet	14b	← VTEP MAC nguồn → VTEP MAC đích
Inner IP	20b	← 10.244.1.5 → 10.244.2.7 (Pod-to-Pod)
Payload	...b	← Dữ liệu thực sự của ứng dụng

tcpdump trên `eth0` của Node sẽ thấy **cả 2 tầng**: outer IP (node) và inner IP (pod) trong cùng 1 gói.

MTU: 50 bytes overhead bị trừ ở đâu?

```
Physical MTU = 1500 bytes
- Outer IP    20b
- UDP        8b
- VXLAN Hdr   8b
- Inner Eth  14b
  └─ VXLAN overhead = 50 bytes

= 1450 bytes ← MTU thực tế của Pod
```

Tại sao Outer Ethernet (14b) không bị trừ?

MTU là khái niệm **L3** — đo kích thước IP packet. Outer Ethernet là L2 framing, NIC xử lý transparent, không tính vào MTU.

Flannel tự set MTU = 1450 trên `cni0`, `eth0` của Pod, và `flannel.1`.

TCP MSS: Pod tự tránh fragmentation

	Thông thường	Flannel VXLAN
MTU interface	1500 bytes	1450 bytes
TCP MSS	$1500 - 20 - 20 = 1460$	$1450 - 20 - 20 = 1410$
Overhead	—	Thêm ~3.4% segments

Cách tự xử lý:

1. Pod gửi TCP SYN → TCP stack đọc MTU interface = 1450 → tính MSS = 1410
2. Ghi MSS = 1410 vào gói SYN gửi đến server
3. Server cam kết chỉ gửi packet ≤ 1410 bytes payload
4. Packet ra host + 50b VXLAN wrap = đúng 1500b → trơn tru, không bao giờ bị phân mảnh

Flannel không dùng iptables MSS Clamping — TCP stack trong Pod tự đàm phán qua MTU.

Lab Time: Soi packet VXLAN thực tế

Thực hành theo thứ tự trong file `lab-guide.md` :

1. **TN1** — Bắt VXLAN traffic (3 terminal song song): `tcpdump` trên `eth0`, xem VNI, đọc outer/inner headers.
2. **TN2** — Chứng minh 50 bytes: ping payload 64b cố định → `length` outer – inner = 50.
3. **TN3** — Đo MTU bằng DF bit: `-s 1422 -M do` pass, `-s 1423 -M do` lỗi `message too long, mtu=1450`.
4. **TN4** — Benchmark iperf3: đo throughput VXLAN 30 giây, ghi baseline so sánh với host-gw Tập 8.
5. **Troubleshooting — MTU Black Hole**: ping nhỏ thông, HTTP/gRPC lớn treo → xác định MTU thật, sửa `kube-flannel-cfg`.

👉 Hãy làm theo các bước chi tiết trong file `lab-guide.md`

Key Takeaways

- **50 bytes overhead** = Outer IP (20) + UDP (8) + VXLAN Header (8) + Inner Ethernet (14).
- **MTU Pod = 1450** — Flannel set tự động để nhường chỗ cho 50 bytes wrapper.
- **TCP MSS = 1410** — Pod tự đàm phán trong SYN handshake, không cần can thiệp thêm.
- **MTU Black Hole**: xảy ra khi MTU vật lý host < 1500 nhưng Flannel không biết → packet lớn bị drop âm thầm.

```
tcpdump -i eth0 -n udp port 8472 -v    # Outer: node IP, Inner: pod IP, VNI
ip -d link show flannel.1               # VTEP details (VNI, local IP, MTU)
ip link show cni0                       # Verify MTU = 1450
```

Tập tiếp theo: *host-gw mode* — bỏ VXLAN, routing thẳng, không còn 50 bytes overhead!